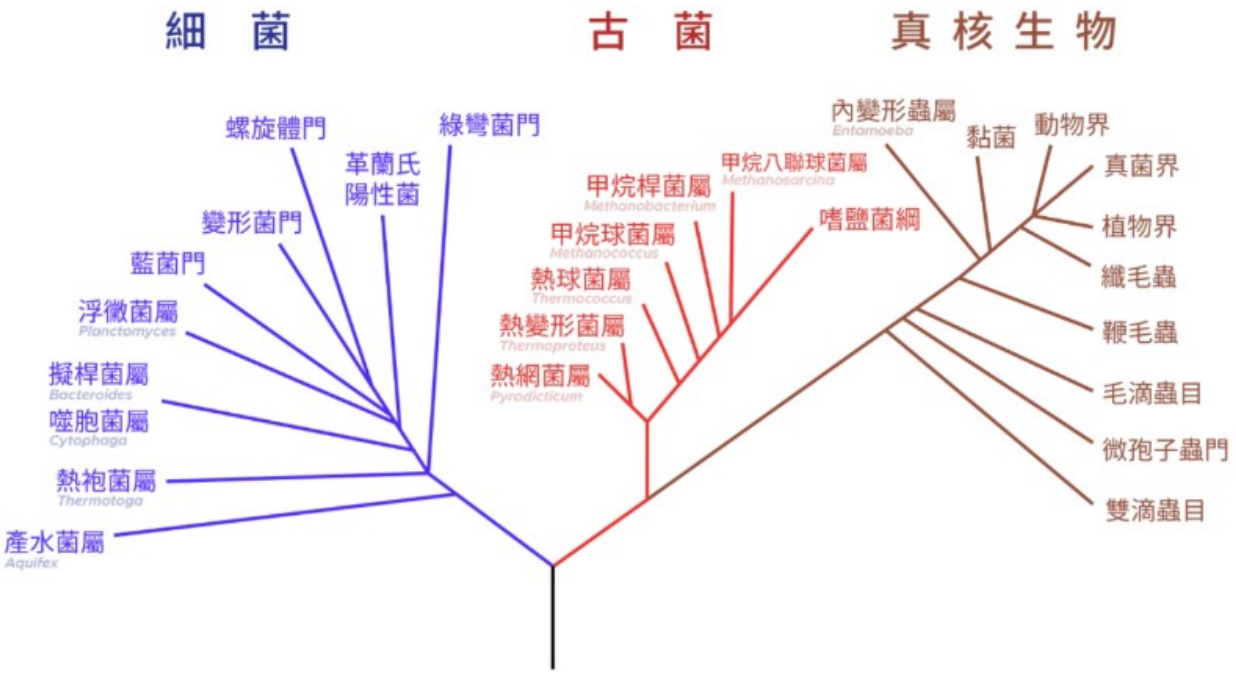
Problem B
Common Ancestor

Time limit: **1 second**
Memory limit: **1024 megabytes**

Problem Description

最近共同祖先 (Most recent common ancestor, MRCA) 是演化生物學中表示一系列不同的物種擁有共同起源的那個最近的祖先。而共同起源 (Common descent) 是指一群生物體擁有最近共同祖先的情況。所有地球上的生命都源於最後共同祖先或最後共同祖先基因池。在演化生物學中，一群生物的某個共有的性狀如果來自共同起源，稱為同源，與之相反是趨同演化。在演化生物學的研究中，通常都會使用樹狀結構 (如下圖所示) 來呈現物種的演化過程，從中可以了解各物種的演化過程，也可以了解兩個物種的共同祖先為何。



最近共同祖先這一概念經常應用於人類的族譜。Jimmy 發現家中的族譜也是以樹狀結構的方式來呈現，身為資訊科學系的學生，Jimmy 想要利用所學，在族譜的樹狀結構中，找出其與某位家族成員的最近共同祖先為何。請你撰寫一支程式，幫助 Jimmy 解決尋找最近共同祖先的問題。

Input Format

本題包含多筆測資。每筆測試資料的輸入第一行為一個正整數 n，表示家族成員個數，每人以 $0 \sim n-1$ 之間唯一的編號代表。接下來的 $n-1$ 行，每行有兩個整數 a 和 b，表示 b 是 a 的孩子，兩個整數之間用空白隔開。最後一行 (第 $n+1$ 行) 有兩個整數 c 和 d，表示欲尋找最近共同祖先的兩位家族成員。

Output Format

輸出 c 和 d 這兩位家族成員的最近共同祖先編號。

Technical Specification

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $0 \leq a, b \leq n-1$
- $0 \leq c, d \leq n-1$

Sample Input 1

```
8
0 1
0 2
0 3
7 0
1 4
1 5
3 6
4 6
4
0 1
0 2
2 3
1 3
```

Sample Output 1

```
0
0
```